# 線形制御理論【第1回】

森本　淳

2026年 10月 7日

# 講義の目標

- 動的システムとは？
- モデル化とは？
- 動的システムの様々な事例
- 動的システムの性質
- 動的システムの扱い方

# 目次

1 動的システム

2 モデル

3 動的システムの役割

4 まとめ

# システム

## システムの語源

- 古代ギリシャ語で「組み合わせる」を意味する「$\sigma\upsilon\sigma\tau\eta\mu\alpha$(sustema)」を語源にもつ.
- 「sustema」は同じくギリシャ語の「$\sigma\upsilon\nu\iota\sigma\tau\eta\iota$(sunistanai)」から派生した語.
- sunistanai: to combine:
  sun-, syn- "together" + histanai, "cause to stand"

# 「システム」の一般的な意味

複数の要素が有機的に関係しあい、全体としてまとまった機能を発揮している要素の集合体。組織。系統。仕組み。（広辞苑第六版）
例：エコシステム（生態系）生物の群集とその背景となる物質循環のような無機的環境をひとまとめにした地域理解。（広辞苑第六版）



# 「システム」の一般的な意味

ある目的のために複数の機能をもつ部分から統合的に構成されたもの.

## 例：防災システム

災害による被害を防ぐ目的で様々な機能をもつ「部分」を統合して構成.

- 災害発生の予知，検知
- 被害状況の把握
- 情報の伝達
- 災害の拡大防止
- 避難，復旧

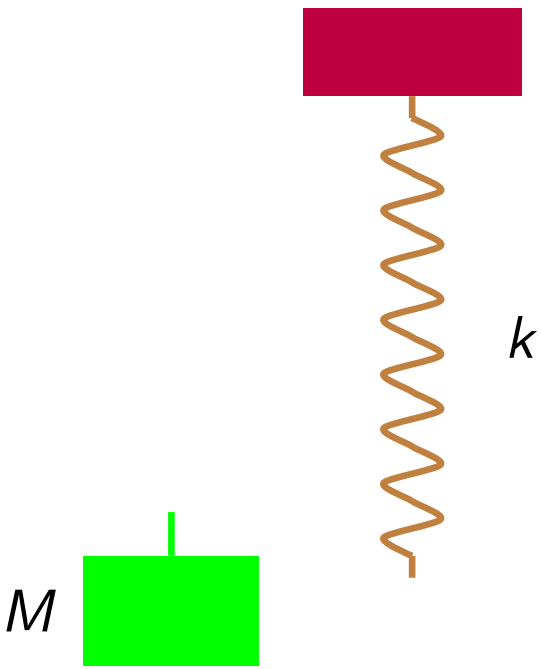
# 本講義で扱う「システム」

## 本講義で扱う「システム」

ダイナミクス（動的な振る舞い）をもつシステム

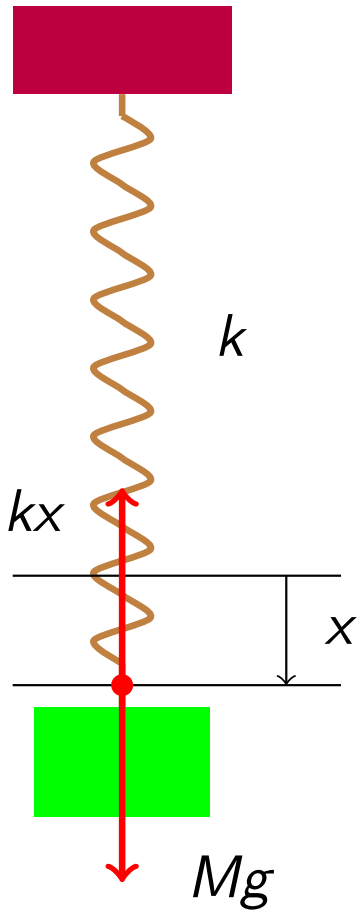
- 静的なシステムと異なり，時間発展を考える必要がある．
- 様々な分野に広がりをもつ．

# 静的なシステム




ばね定数 $k$ のばねに質量 $M$ のおもりを静かに吊り下げる.

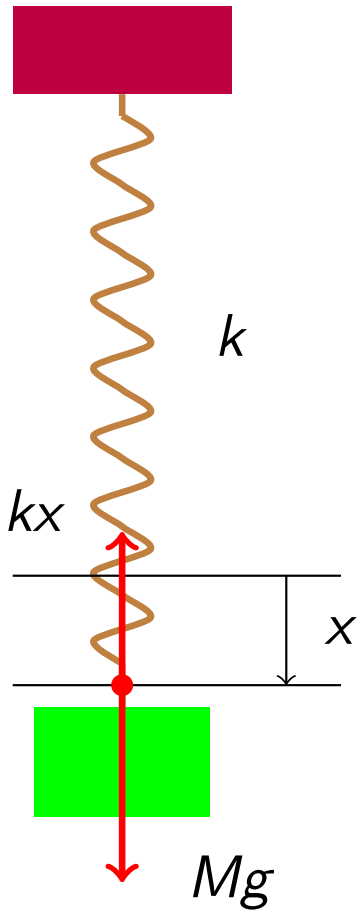
# 静的なシステム




つりあいの位置

$$Mg = kx \quad \Rightarrow \quad x = \frac{Mg}{k}$$

# 動的なシステム




運動方程式

$$M\frac{d^2x}{dt^2} = Mg - kx$$

質量ばね系の「モデル」

$$\frac{d^2x}{dt^2} = (x\text{ の一次式}) = \frac{k}{M}\left(\frac{Mg}{k} - x\right)$$

# 動的なシステム

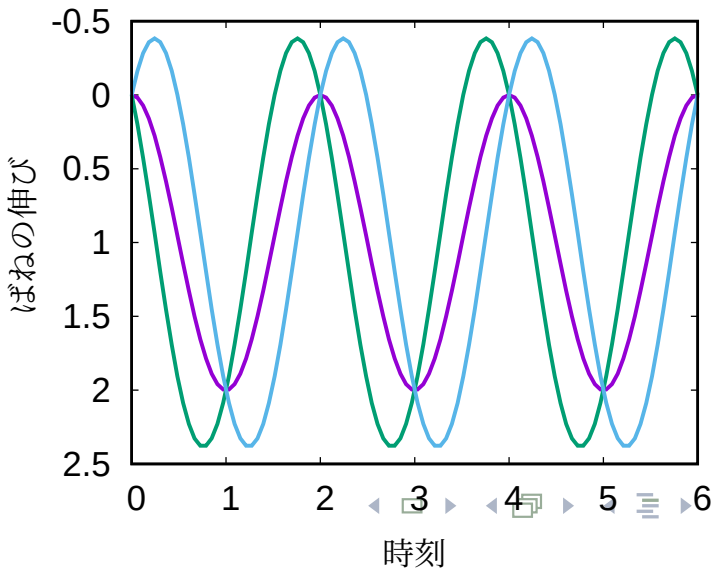
$$\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{k}{M}\left(\frac{Mg}{k} - x\right)$$

$$x(t) = C_1 \cos \omega t + \frac{C_2}{\omega} \sin \omega t + \frac{Mg}{k}, \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{M}}$$

$$C_1 = x(0) - \frac{Mg}{k}, \quad C_2 = x'(0)$$

$(x(0), x'(0)) = (0, 0),$
$(0, 3),$
$(0, -3)$

同じ初期位置でも異なる運動を示す.



# 静的/動的なシステムのモデル

## 静的なシステム

質量ばね系のつりあい

$$Mg = kx$$

## 動的なシステム

質量ばね系の運動

$$M\frac{d^2x}{dt^2} = Mg - kx$$

動的な（時間的に変化する）システムは，微分方程式，差分方程式，伝達関数などによりモデル化される．

# 目次

1 動的システム

2 モデル

3 動的システムの役割

4 まとめ

# モデルの役割





**モデル**

$$\frac{dx}{dt} = f(x, u),$$
$$y = g(x)$$

- システムの動的挙動はしばしば複雑.
- 試行錯誤はたいへん.

# モデルがもつべき性質





**モデル**

$$\frac{dx}{dt} = f(x, u),$$
$$y = g(x)$$

モデルの複雑さ

- 対象の性質をより正確に表現するには，複雑なモデルが必要になる．
- 解析，設計，制御などのためには，モデルが単純であると都合がよい．

# モデル化の課題



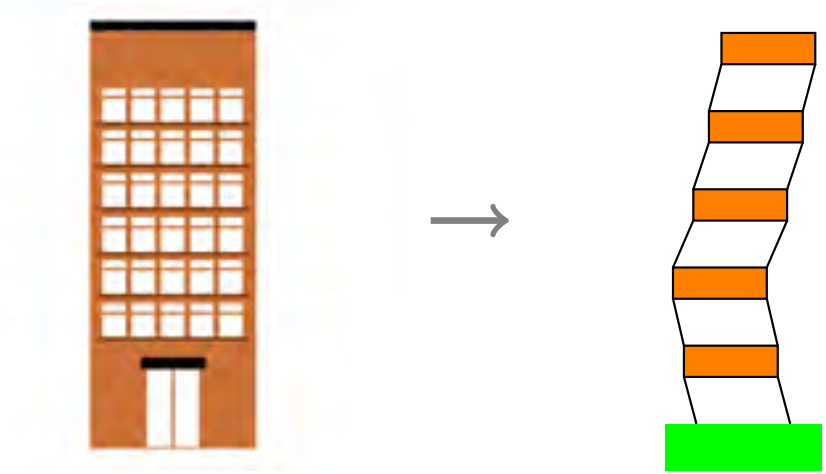


**モデル**

$$\frac{dx}{dt} = f(x, u),$$
$$y = g(x)$$

- どのようにモデル化を行うか.
- 得られたモデルにとって効率のよい解析，設計方法は何か.

# 建築物のせん断モデル



- 建築物の各階を単一の質点により表現.
- せん断変形のみを想定.

力に関する仮定

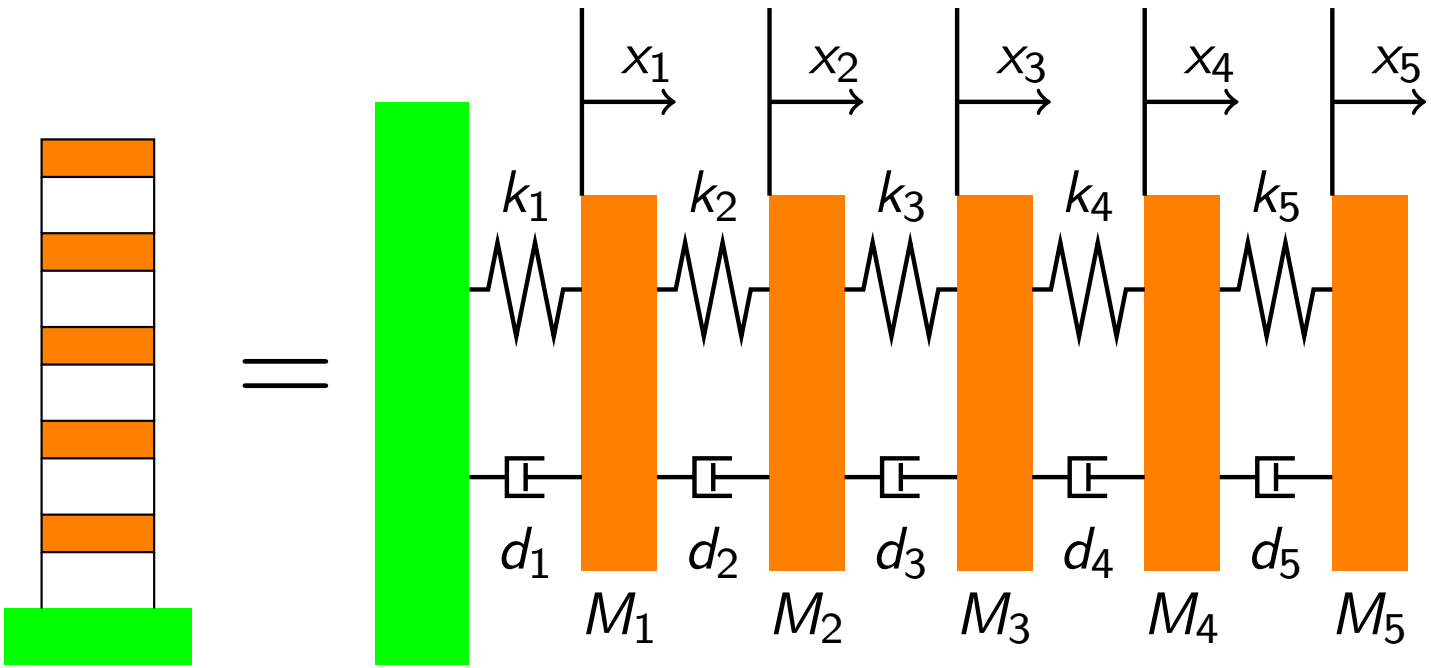
- 復元力は変形に比例.
- 減衰項は変形の変化率に比例.

# 建築物のせん断モデル

力に関する仮定

- 復元力は変形に比例.
- 減衰項は変形の変化率に比例.

のもとでは，質量，ばね，ダンパーが結合したモデルとして表現できる.



# 目次

1 動的システム

2 モデル

3 動的システムの役割

4 まとめ

# 動的システムの役割

システム理論，制御理論は多様な分野で活躍

- 動的システムという共通の概念で対象を記述.
- ひとたび数学的な記述が得られれば共通のアプローチで問題解決.

個々の対象からネットワーク化されたシステムへ

- 個々の機器を対象（例：エンジン）
- 個々の機器がつながったシステム全体を対象（例：自動運転, ITS）

# 分野の広がり

- 運動系
  - 自動車
  - 航空機，宇宙船
  - 船舶
  - 鉄道車両
- プロセス系
  - 鉄鋼プラント
  - 化学プラント
  - 発酵プラント
- 振動系
  - 建築物
  - 機械部品

# 分野の広がり（続き）

- 電気系
  - 電動機
  - 磁気浮上系
  - 電力網
  - 通信システム
- 生体系
  - 遺伝子制御ネットワーク
  - 概日リズム
- 社会システム
  - 金融市場
  - 社会基盤システム（交通網，上下水道など）

# 航空機




グラマン X29

- 技術実証を目的として 1984 年に作製された実験機
- 構造的特徴: 先尾翼，前進翼
- 本質的に不安定 → 毎秒 40 回の頻度でコンピュータ制御（フライ・バイ・ワイヤ）

# 船舶 (テクノスーパーライナー計画)

運輸省（現在の国土交通省）主導で 1989 年に始まった 5 か年計画．以下の性能をもつ船舶の実現を目指した．

- 高速での操船性能
- 荒海での航海が可能
- 高い積載能力

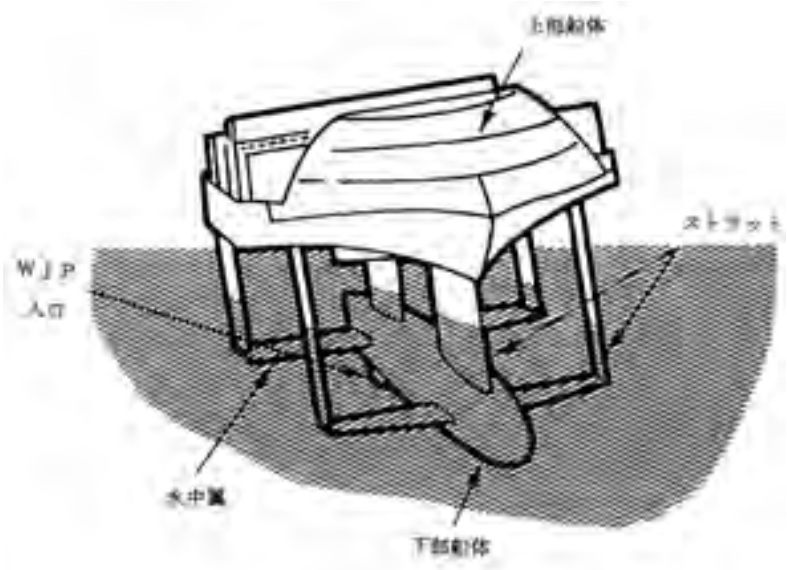


テクノスーパーライナー F 船型実験船「疾風（はやて）」

Wikimedia commons 663highland / CC BY-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

# 船舶 (テクノスーパーライナー計画)

「疾風」の構造

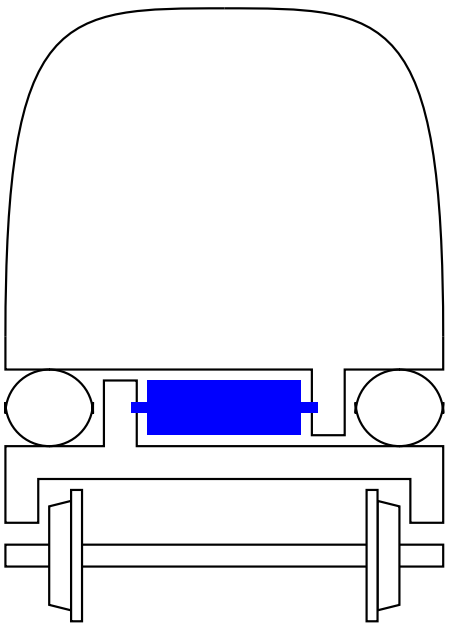



(井床,「TSL『疾風』の制御」, 計測と制御, 1998 年 11 月)

- 翼走状態では, 船体は海面上に ⇐ 没水体による浮力 + 水中翼による揚力
- 波などの影響を受けずに高速な航走が可能.
- 重心が高いため不安定, 水中翼を適切に制御しないと転覆.

# 鉄道車両

- 車両の横方向の振動（特にトンネル区間での）を抑制
- セミアクティブ（ダンパ減衰力の制御）：500 系新幹線 (1997 年) で実用化
- フルアクティブ：E2 系 (2001 年，空気圧アクチュエータ) で実用化，E5, E6 系 (電動機械式アクチュエータ) など





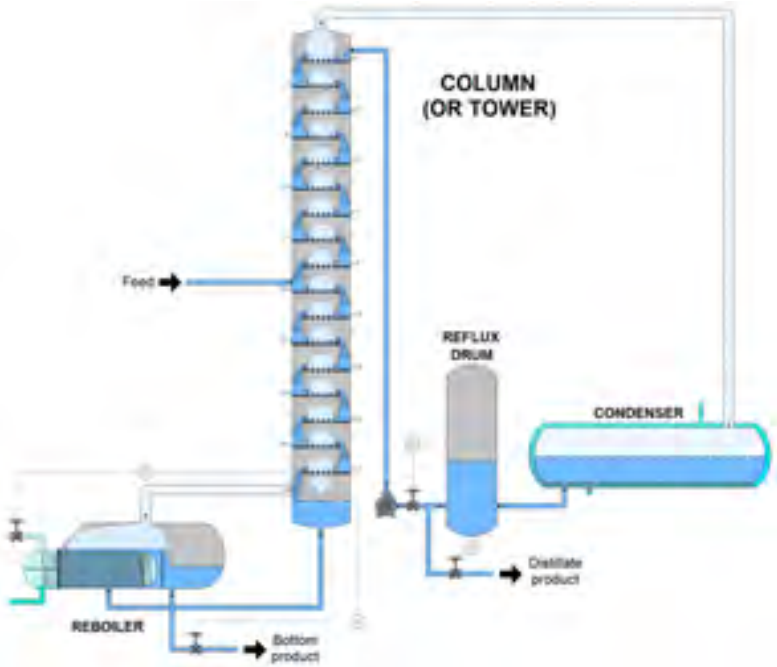


画像は Wikimedia commons: Mitsuki-2368 (500 系), Rsa (E2 系) / CC BY-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

# プロセス制御

## 蒸留塔





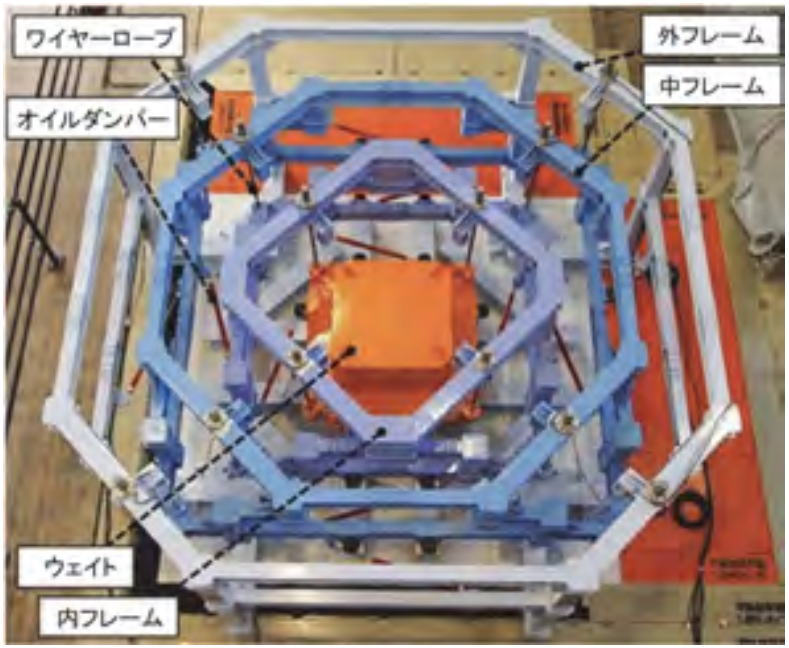

Wikimedia commons: User:Luigi Chiesa, MAG, Ch.E. / CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)

- 液体の混合物を，沸点の違いを利用して分離.
- 複数のバルブにより，液面，圧力，組成などを制御.

# 構造物の制振

- 風などによる振動を抑制
- ハイブリッドマスダンパー (HMD)






Sunwater jawiki / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0); 三菱重工技報, volume 56, number 1, 2019.

# 磁気浮上

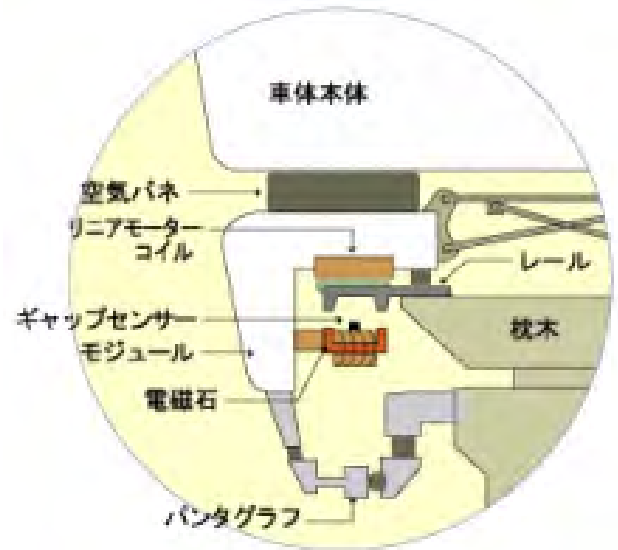
愛知高速交通東部丘陵線

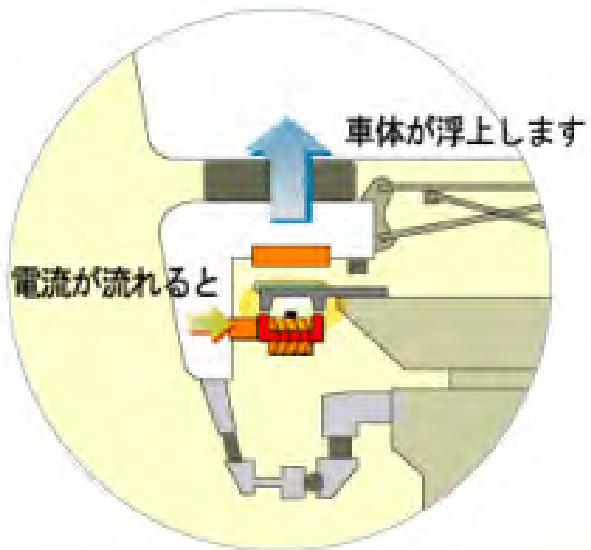



画像は Wikimedia commons: Chris 73 / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

# 磁気浮上

## 常伝導吸引型磁気浮上: 原理




http://www.linimo.jp/linimo/2018021414360822.html

※ 本質的に不安定，制御が必要.

# 送電網

北海道胆振東部地震 (2018 年 9 月 6 日 3 時 8 分頃)

- 規模: M6.7, 最大震度 7
- 大規模停電
  - 苫東厚真火力発電所で発電機 2 基がボイラー菅破損により緊急停止，停電発生.
  - 18 分後にもう 1 基が停止.
  - 連鎖的に道内の他の発電所も停止，北海道，本州間連系設備も停止.
  - 北海道のほぼ全域が数日にわたり停電 (ブラックアウト).

なぜ大規模停電が生じるのか? $\Rightarrow$ 送電網が複雑な動的システムだから.

# 送電網

スマートグリッド: 電力の流れを供給，需要の両面から制御し最適化することを可能とする送電網.
コンピュータを内蔵し通信機能を備えた電力制御機器を発電側から需要家側までの各所に設置し，ネットワークで統合したり，自律分散的な制御方式を取り入れることで，下記のような機能の高度化を目指す.

- 事故や過負荷などへの対応.
- 需給バランスの調整.

# 様々なモデル

- 連続変数 / 離散変数
- 連続時間 / 離散時間
- 決定論的 / 確率的
- 有限次元 / 無限次元
- 線形 / 非線形

# 目次

1 動的システム

2 モデル

3 動的システムの役割

4 まとめ

# まとめ

- ダイナミクス（動的な振る舞い）とは何か.
- システムモデルとは何か．なぜ必要か.
- 様々な分野でのシステム，モデル化の例.